卢柯宇

求职意向：AI Agent / 后端开发（实习）• 2028 届

电话　151-4416-7675　　邮箱　luky2124@mails.jlu.edu.cn

学校　吉林大学 · 计算机科学与技术（2028 届）　　所在地　吉林 长春（籍贯 重庆）

GitHub　github.com/2676136489-png　　作品集　2676136489-png.github.io/personal-design

个人简述 SUMMARY

吉林大学计算机科学与技术 2024 级本科生（**2028 届**）。后端以 PHP / MySQL 与 Python / FastAPI 为主，覆盖表结构设计、接口开发与线上故障定位；AI 应用侧使用 LangGraph 状态机编排、Dify 自定义工具接入、RAG 检索与失败降级。Agent 设计遵循分层：确定性逻辑交给程序，模型只负责候选取舍与解释，方案以实测数据验证。验证手段为 pytest、PHPUnit、Playwright 与 DevTools 协议，界面问题按量化指标判定。

教育经历 EDUCATION

吉林大学 • 计算机科学与技术（本科 • 2028 届）　2024.09 – 2028.06

GPA 3.1 / 4 · 专业排名前 30% · 核心课程：数据结构、算法设计与分析、操作系统、计算机组成原理、计算机系统结构

专业技能 SKILLS

Agent / LLM	熟悉	**LangGraph（StateGraph、条件边、interrupt）、Dify 自定义工具、Tool Calling、RAG 检索与降级**
	了解	MCP 协议、多智能体协作、Prompt Engineering、上下文管理
后端与语言	熟悉	**Python、PHP、C / C++、TypeScript / JavaScript、SQL、FastAPI、MySQL、SQLite、REST、SSE / WebSocket**
	了解	Docker Compose、GitHub Actions、Apache 部署、版本化迁移、健康检查与备份
前端 / 算法 / 测试	熟悉	**React 19、TypeScript、Vite、原生 CSS、Canvas / SVG、alpha-beta 搜索、置换表与迭代加深、棋形评估**
	了解	pytest、PHPUnit、Playwright、DevTools 协议、逻辑回归标定

项目经历 PROJECTS

校园圈子 Campus Circle 数据层与鉴权 · 问答边界　2026.05 – 2026.08

PHP / MySQL · Dify Tool Calling · Apache · **GitHub** · **线上站点** · **演示账号 luky2124 / lky123456**

系统约束：无框架、无 ORM，鉴权与数据访问手工收敛。

- 独立实现 54 个页面脚本与 27 个公共模块（PHP 约 1.3 万行），覆盖实名审核、动态广场、站内私信、举报处理与运营后台；数据访问走 MySQLi 预处理，鉴权分 bcrypt、CSRF、验证码、登录频控四层，管理员启用 TOTP。
- 问答能力限定在接口层：学生端与管理端拆为两个只读查询接口，经 API Key 校验注册为 Dify 工具；写操作二次校验角色，权限判定不依赖模型输出。
- 表结构演进通过 18 个版本化迁移推进；Apache + PHP + MySQL 部署于阿里云，配置按环境分离，配健康检查与每日备份；PHPUnit 与 17 组 Playwright 用例覆盖登录、私信与后台改密；已上线运行，19 名实名用户。

AI Research Workspace 状态机 · 异步 · 降级　2026.09 – 2026.10

LangGraph · RAG · Python / FastAPI · pytest · **GitHub** · **线上演示**

系统约束：结论必须可回指原始材料，长任务不得阻塞请求。

- LangGraph StateGraph 把研究流程建模为「拆解 → 计划 → 检索 → 分析 → 核查」的 7 节点有向状态图；核查未通过经条件边回流，迭代与核查均设上限，避免自证循环。
- 报告生成前 interrupt 等待人工确认，结论强制绑定证据编号；未标注内容列为「未经证据核对」。256 项 pytest 覆盖状态流转、中断恢复与边界场景。
- 长任务撞网关超时：图执行转后台异步任务、接口即时返回；前端以 SSE 为主，配 6 秒看门狗，超时降级 2.5 秒轮询。固定相似度阈值经实测弃用（无关 0.473、相关 0.441），改为检索不可用时回退联网并标注原因。

五子棋对弈引擎 Gomoku Match 搜索 · 评估 · Agent 分层　2026.04 – 2026.11

C++17 引擎 · FastAPI · WebSocket · SQLite · React 19 / Vite · Docker · **GitHub** · **在线试玩** · **演示账号 123456 / 123456**

系统约束：服务端权威判定，落子延迟有硬上限，走子理由须可解释。

- 按国际连珠规则实现禁手判定（三三 / 四四 / 长连，递归深度两层），落点取中心 11 格线做递归棋形识别；评分为增量式，仅重算半径 4 内受影响点位。
- 搜索采用 Negamax + alpha-beta，配 Zobrist 置换表、迭代加深与逐层递减的展开宽度；时间预算硬性生效，超时回退上一层完整结果，连五、堵五等确定性规则前置。深度 5 实测 2195 节点、1.23 秒。
- LLM Agent 分层：引擎输出带攻防棋形标签的可信候选点，模型仅在候选集内做风格取舍并给出解释；越界、超时或非 JSON 回退引擎首选，难度由近优候选加权随机实现。
- 另训 2881 参数落点价值网络（34 → 48 → 24 → 1，搜索引擎蒸馏），竞技场实测强于纯贪心、弱于带搜索的引擎，评估函数替代不了搜索。配套 453 项后端测试与 181 项浏览器走查。

个人作品集 Personal Portfolio 静态交付 · 双环境　2026.07 – 2026.10

React 19 · Vite 6 · TypeScript · **GitHub** · **在线访问**

系统约束：静态托管、无后端，首屏体积需控制在 1 MB 内。

- hash 路由与转场手写，未引入第三方路由与 UI 组件库；9 个项目按「约束 / 方案 / 实测」组织。一套源码双环境部署，图片转 WebP 两档，首屏 1 MB 内。

证书与荣誉 HONORS

校级荣誉　吉林大学三等奖学金（2024–2025） · 校优秀学生干部（2024–2025）

竞赛证书　全国大学生数学建模竞赛 省级三等奖（2025.09） · 大学英语四级 CET-4